

Розклад на множники

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Зеник на уроці математики розв'язує наступну задачу — йому дано набір простих чисел $p_1, p_2, \dots, p_k$ і цільове число n . Його завдання — визначити, чи можна розкласти n на прості множники використовуючи лише задачі прості числа? Формально, вам потрібно сказати чи існує набір таких цілих невід'ємних чисел $e_1, e_2, \dots, e_k$ що $p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} = n$.

Вхідні дані

Перший рядок містить два числа n та k . Другий рядок містить k простих чисел p_i через пробіл.

Вихідні дані

Виведіть YES якщо такий розклад можливий, інакше виведіть NO.

Обмеження

$2 \leq n \leq 10^9$,
 $1 \leq k \leq 100$,
 $1 \leq p_i \leq 10^9$,
 p_i просте.

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
12 3 2 3 7	YES
15 5 7 11 13 3 11	NO

Примітки

В першому тесті $2^2 \cdot 3^1 \cdot 7^0 = 12$.